



E.S.T Beni Mellal

Gestion de projet

Pr. Mouad JBEL
Email : mouad.jbel@gmail.com

Année Universitaire : 2025 / 2026

Chapitre 3

LES METHODES AGILES

Introduction



Introduction

- La méthode agile est une **méthode de gestion de projet**. L'idée, lorsque l'on utilise cette approche, est d'apporter souplesse et performance à la gestion de projet.
- Centrée sur l'humain et la communication, elle **permet aux clients de participer au développement d'un produit** tout au long de l'avancement du projet.

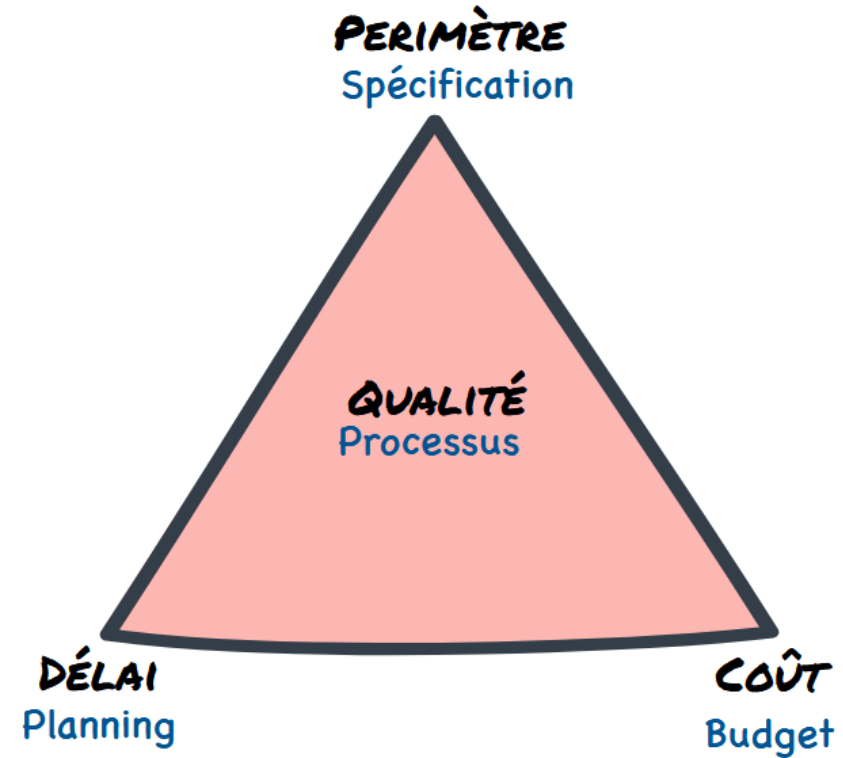
Introduction

- C'est le haut taux d'échec observé dans les projets des années 1990 qui a poussé dix-sept experts en développement logiciel à se réunir aux États-Unis en 2001.
- Leurs échanges constructifs ont permis l'élaboration du **manifeste agile**. Ce dernier a défini les méthodes agiles jusqu'à aujourd'hui.

Introduction

■ Le Triangle de la gestion de projet (Rappel) :

- ✓ Objectifs :
 - Livrer dans les délais
 - Respecter le planning
 - Maitriser les dépenses
 - Respecter le budget
 - Faire le bon produit
 - Respecter la définition du besoin

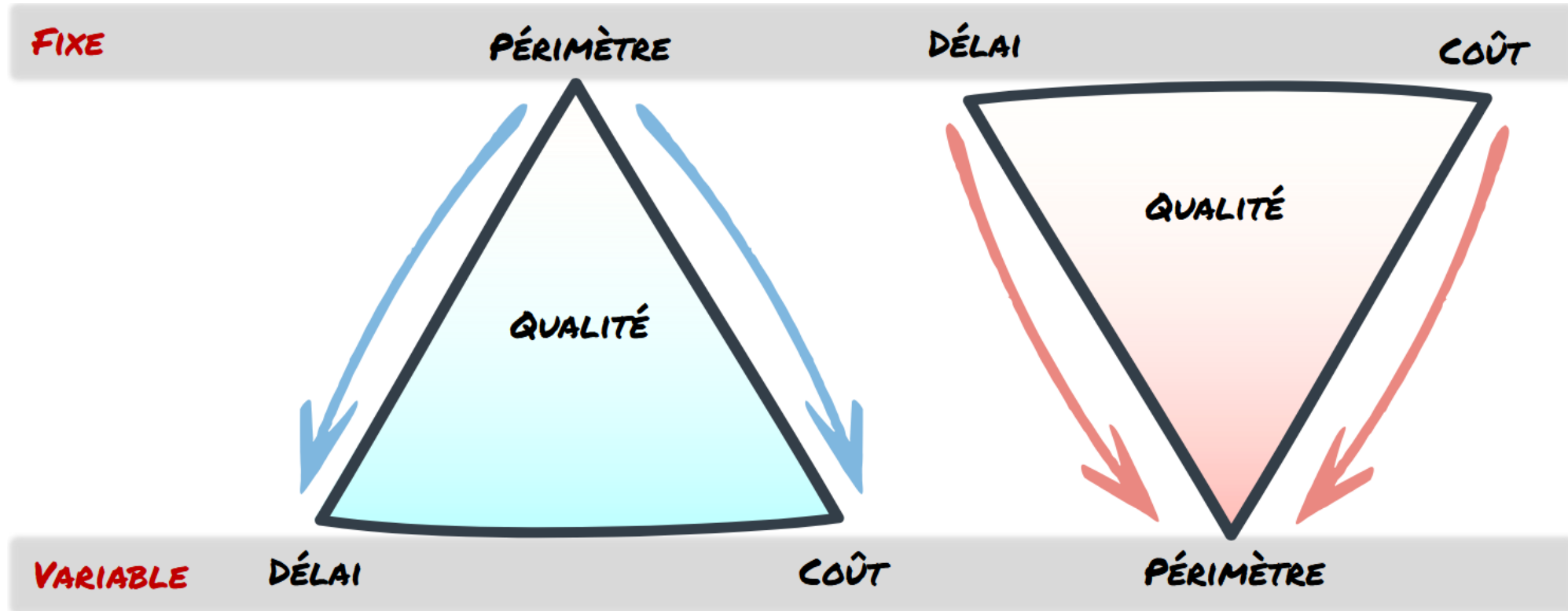


Introduction

- Méthodes De Développement

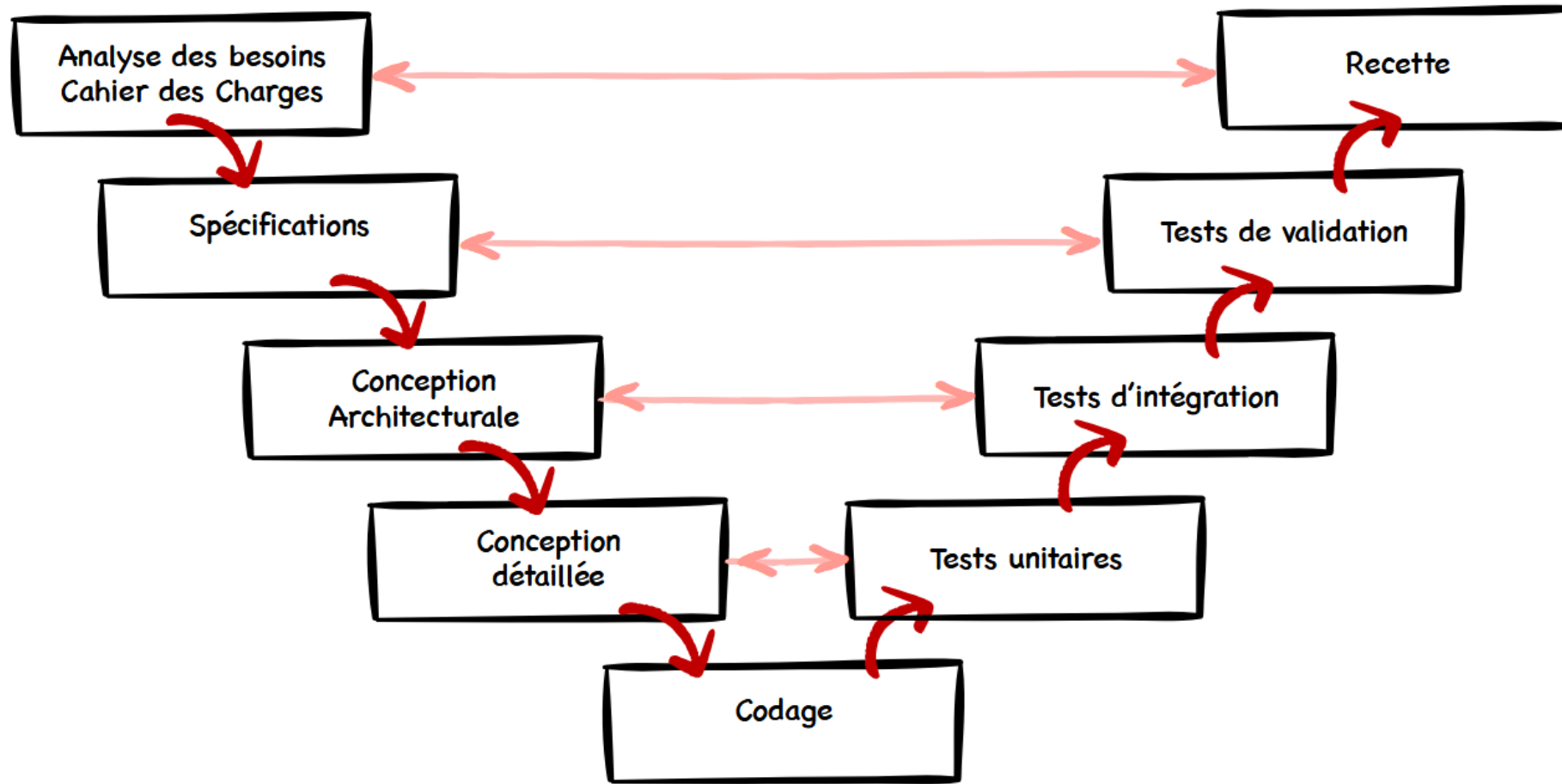
Méthode classic (prédictives)

Méthode Agiles (adaptives)



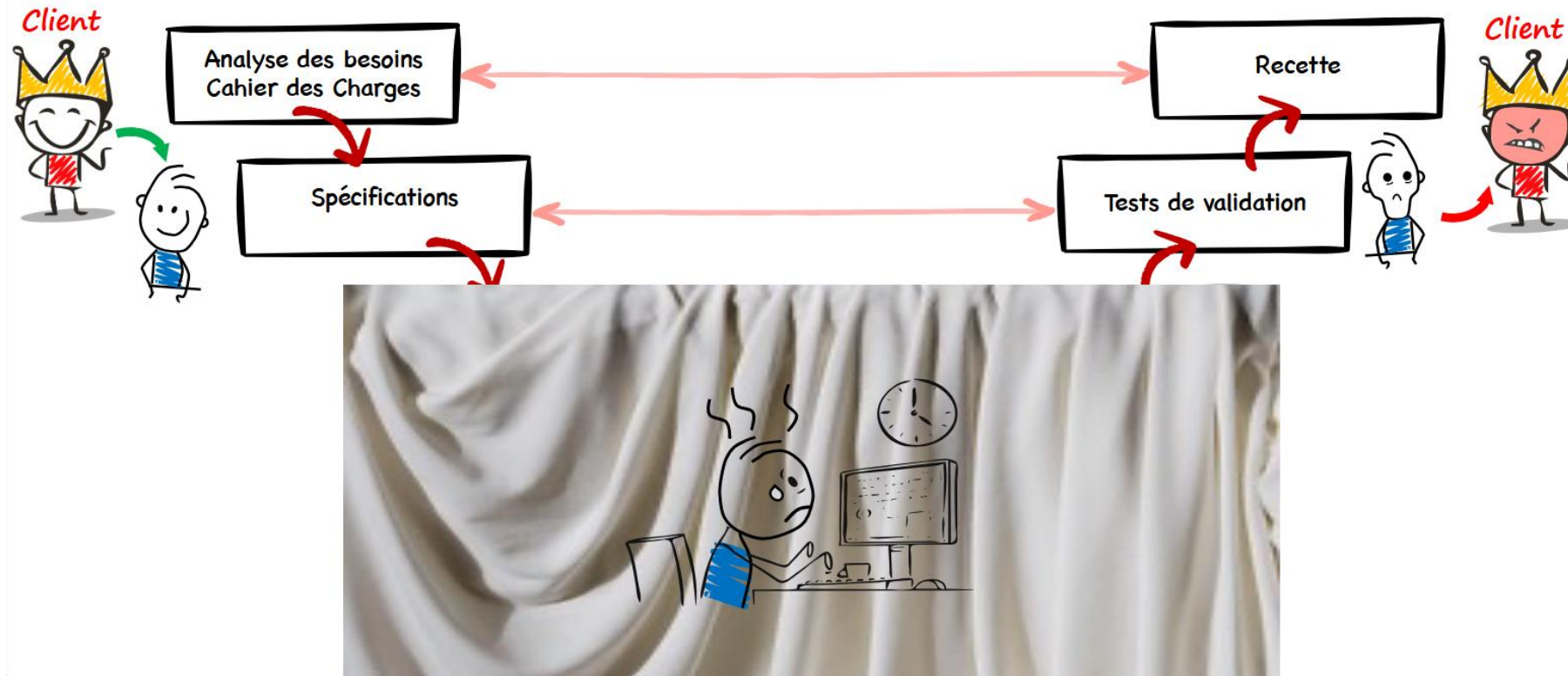
Introduction

■ Cycle en V:



Introduction

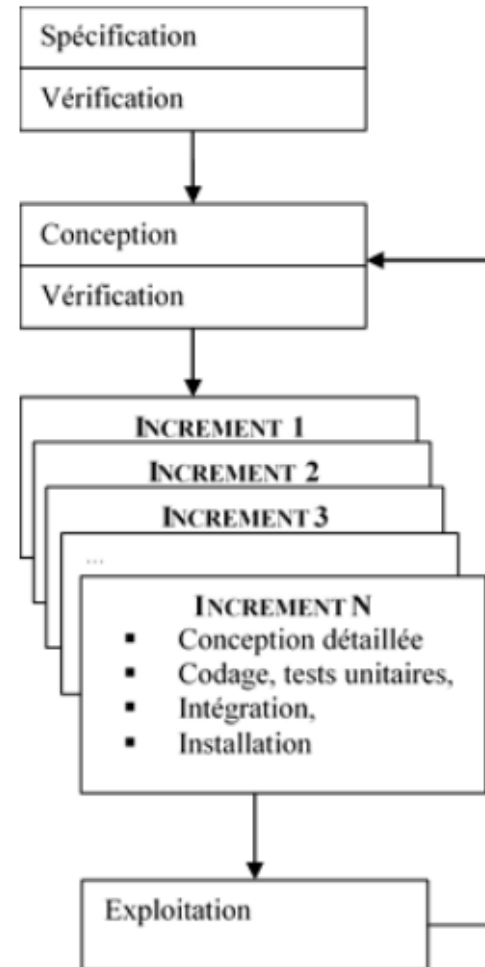
■ Cycle en V: *Problématique*



Introduction

■ Processus itératif/incrémental: *Solution*

- Etalement des livraisons
- Intégration continue
- Validation progressive
- Feed-back Client



Introduction

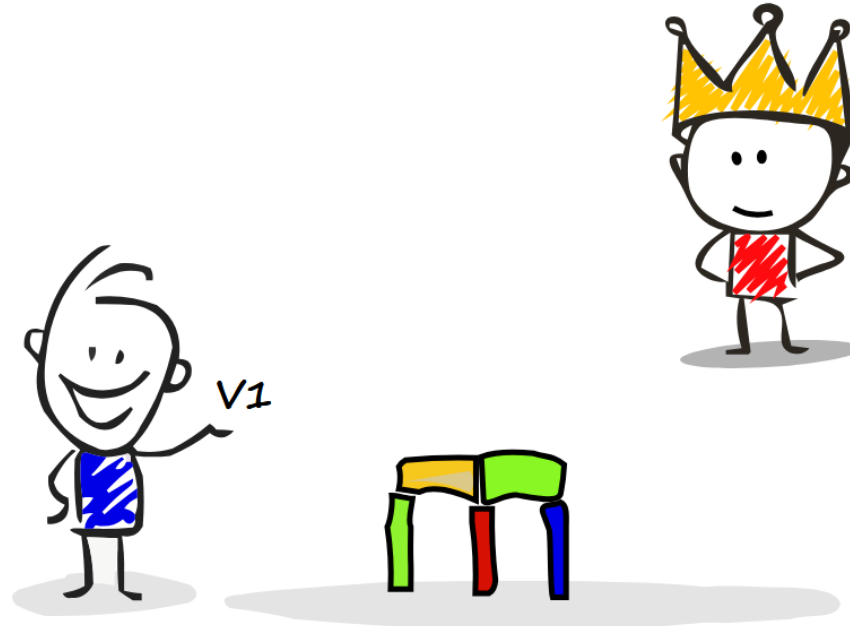
■ Processus itératif/incrémental: *Solution*

- Production de versions successives répondant « De plus en plus et de mieux en mieux » au besoin

Version n

- + nouvelles fonctions
- + améliorations
- + correction de bugs

= Version $n+1$



Introduction

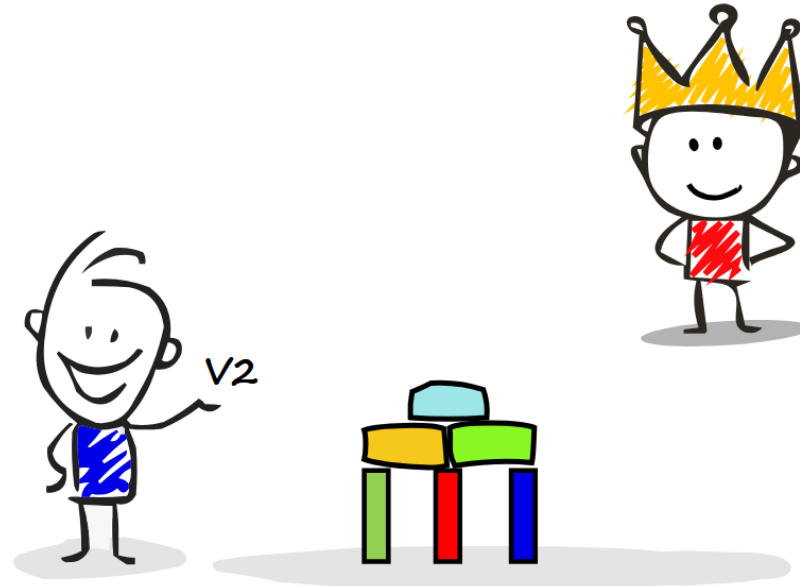
■ Processus itératif/incrémental: *Solution*

- Production de versions successives répondant « De plus en plus et de mieux en mieux » au besoin

Version n

- + nouvelles fonctions
- + améliorations
- + correction de bugs

= Version $n+1$



Introduction

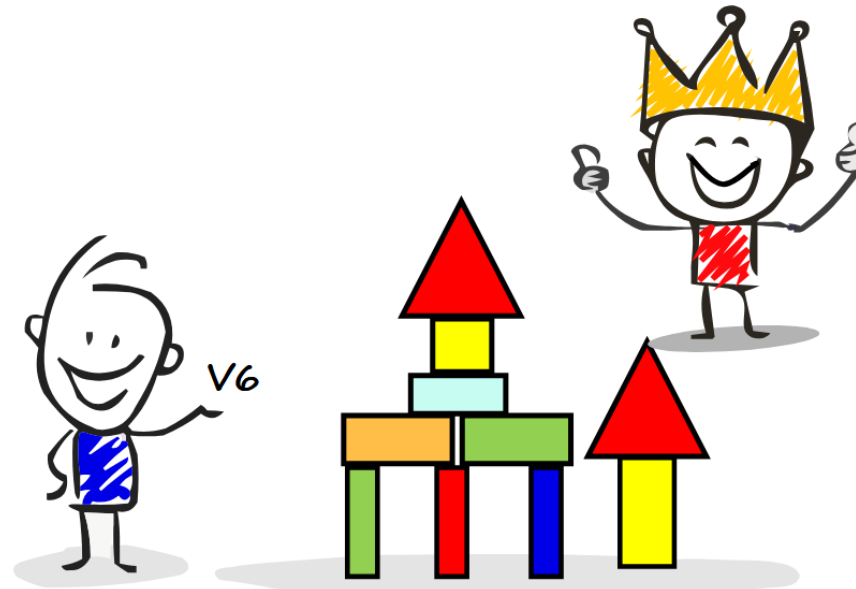
■ Processus itératif/incrémental: *Solution*

- Production de versions successives répondant « De plus en plus et de mieux en mieux » au besoin

Version n

- + nouvelles fonctions
- + améliorations
- + correction de bugs

= Version $n+1$



Introduction

- **Agilité :**

- **Agilité:** Aptitude à s'adapter pour une entreprise ou une organisation.
- **Méthodes agiles:** Ensemble de principes et de pratiques pour le développement de logiciel ou de système; basé sur des techniques de production légères permettant d'apporter rapidement au client de la valeur « métier » puis d'augmenter celle-ci progressivement en ajoutant fréquemment des incréments.

Fondamentaux, Principes et valeurs des méthodes agiles



Méthodologie agile

▪ Quelques méthodes agiles :

- **SCRUM** Focalisation de l'équipe sur des itérations courtes (Sprints)
- **Kanban** Système visuel qui se concentre sur l'amélioration continue et la flexibilité
- **XP** (eXtrem Programming) Ensemble de pratiques de développement de logiciel
- **Lean** Méthode TOYOTA: élimination des gaspillages et l'optimisation du flux de travail.
- **Crystal Famille** de méthodes adaptées à la taille et à la complexité spécifiques du projet
- **DSDM** (Dynamic Systems Development Method) Méthode UK, Schéma directeur et réversibilité
- **FDD** (Feature Driven Development) Définition d'itération guidée par la « Business value »
- **Agile Unified Process** Structure légère + bonnes pratiques.

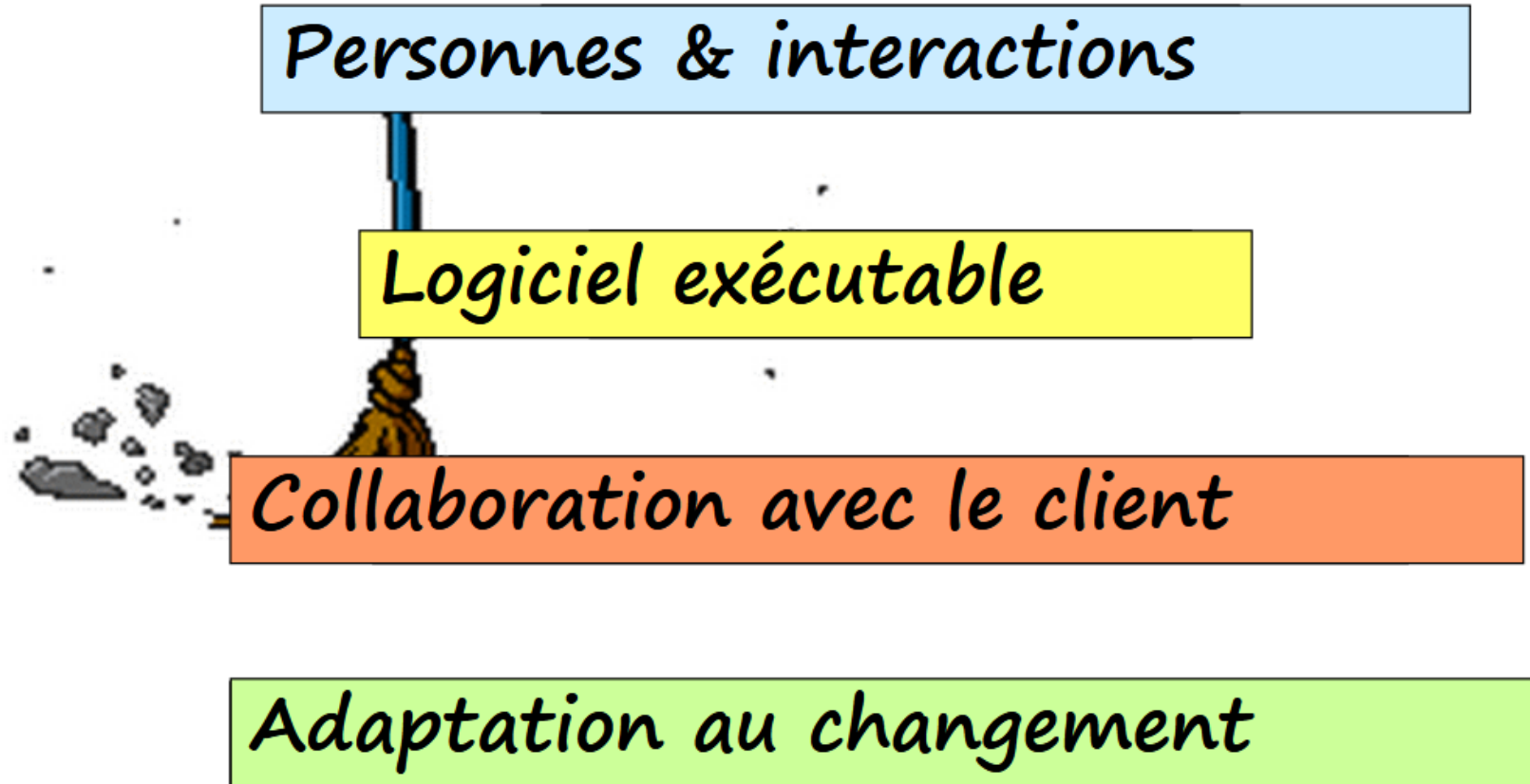
Méthodologie agile

- **Manifeste Agile:**

- Texte rédigé par 17 experts reconnus pour leurs apports respectifs au développement d'applications informatiques sous la forme de plusieurs méthodes dont les plus connues sont **Extreme Programming** et **Scrum**.

Méthodologie agile

- Les 4 valeurs du Manifeste Agile:



Méthodologie agile

▪ Les 4 valeurs du Manifeste Agile:

1. Personnes & Interaction:

On comprend de cette première valeur **que ce ne sont pas les processus** dans les entreprises qui font la différence mais bien les **femmes et les hommes** qui la compose. Les outils et les processus ne sont que des « moyens » au service de finalités plus grandes. Par exemple : Un marteau est un outil mais il n'aura pas la même finalité dans les mains d'un plombier, d'un ouvrier ou d'un meurtrier. C'est l'intention initiale qui fait la différence.

Ceci étant dit (et ceci est valable pour les 4 valeurs du manifeste agile), les **processus et les outils** ne sont pas à jeter à la poubelle. On voit bien dans cet exemple du marteau que l'outil a **une « réelle » valeur**. Il s'agit juste de dire que c'est une **priorisation** dans l'application des directives.

Méthodologie agile

- Les 4 valeurs du Manifeste Agile:

2. Logiciel exécutable:

Il vaut mieux un logiciel qui **fonctionne** plutôt qu'un logiciel qui suit l'encyclopédie technique du **cahier des charges** mais qui **plante à chaque clic** ! Je pense qu'ici nous touchons du doigt une des plus grandes problématiques de **gestion de projet**, à savoir : « **le recueil des exigences** ».

Méthodologie agile

- Les 4 valeurs du Manifeste Agile:

3. Collaboration avec le client:

Le langage a ses propres limites, et il est impossible de « tout dire » par écrit. Il est donc tout à fait illogique de penser qu'un **contrat** parfait puisse exister. C'est pourquoi nous devons impliquer le client tout au long du processus de création du projet.

Méthodologie agile

- Les 4 valeurs du Manifeste Agile:

4. Adaptation au changement:

Cette valeur va nous engager à créer un contrat suffisamment **large** pour qu'il offre certaines marges de manœuvres au fournisseur. Il devra prévoir des **modalités d'adaptation** au changement et des limites pour **sécuriser le projet**.

Méthodologie agile

▪ Les 12 principes du Manifeste Agile:

1. Satisfaire le client en livrant régulièrement de nouvelles fonctionnalités à grande valeur ajoutée.
2. Accepter le changement demandé même tardivement.
3. Livrer fréquemment (2 sem./ 2 mois) un produit opérationnel.
4. Encourager la collaboration du client et de l'équipe.
5. Construire les projets autour de personnes motivées.
6. Privilégier le dialogue en face à face.
7. Mesurer l'avancement au travers d'un produit opérationnel.
8. Adopter un rythme de production durable.
9. Porter une attention continue à l'excellence technique et à la qualité du travail.
10. Privilégier la simplicité.
11. Laisser les développeurs s'auto-organiser et les y aider.
12. Réfléchir à ses pratiques et les ajuster fréquemment.



Méthodologie agile

▪ Processus Agile :

En plus d'être itératif et incrémental, un processus agile est caractérisé par:

- des **itérations** courtes et régulières
- un **client** qui fait partie de l'équipe
- une **capacité au changement**
- une **forte implication des membres** de l'équipe dans la conduite du projet
- des **pratiques d'ingénierie** permettant de garantir la qualité du code

Méthodologie agile

▪ Définition des itérations:

☐ Combien d 'itérations sont nécessaires pour un projet ?

- En général, 4 à 10 itérations sont planifiées sur l'année

☐ Est-ce que les itérations ont toutes la même durée ?

- C'est souhaitable pour réguler la charge et le rythme de travail mais ...
- La durée d'une itération peut néanmoins varier en fonction de la phase du projet. Par exemple, les itérations de début et de fin de projet peuvent être plus courtes que les autres.

Scrum



SCRUM

Scrum = mêlée

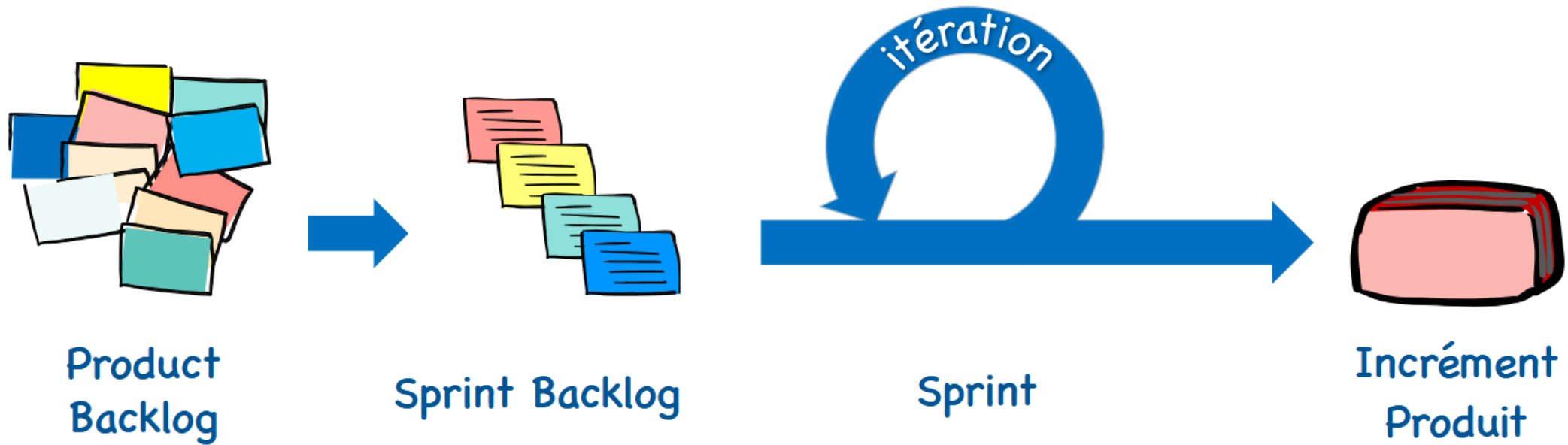
Avancer collectivement, à la manière d'une équipe de rugby

- Stratégie qui utilise et valorise les compétences individuelles dans le cadre d'un effort collectif
- Capacité à s'adapter aux situations
- Actions planifiées de manière dynamique



SCRUM

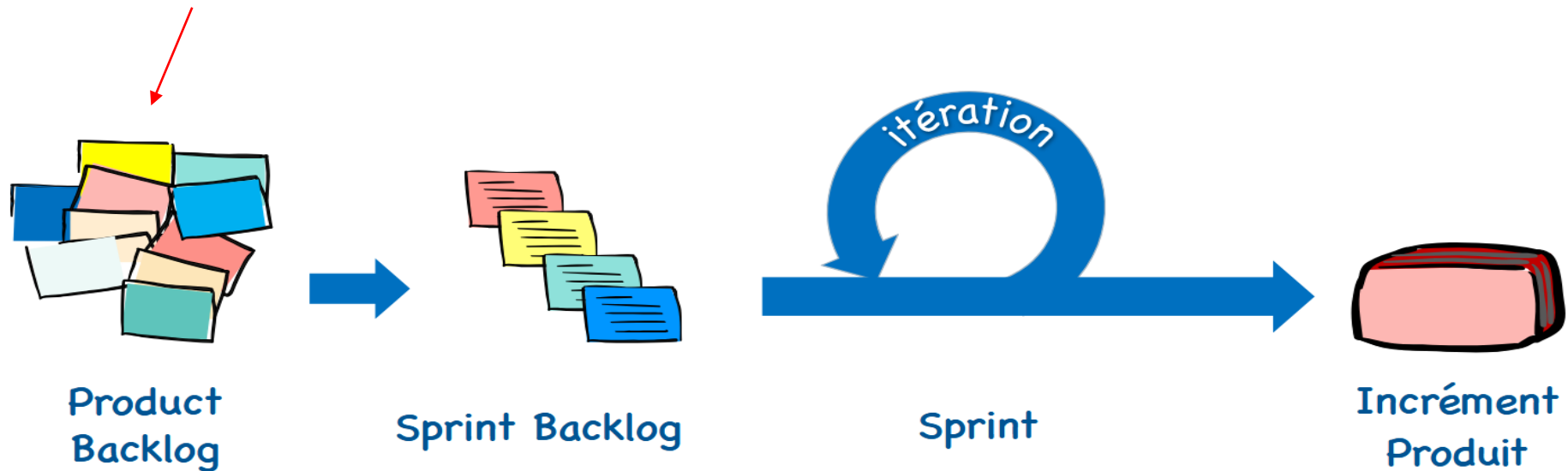
L'itération SCRUM = Le Sprint



SCRUM

Le Product Backlog (≈ Carnet de Produit)

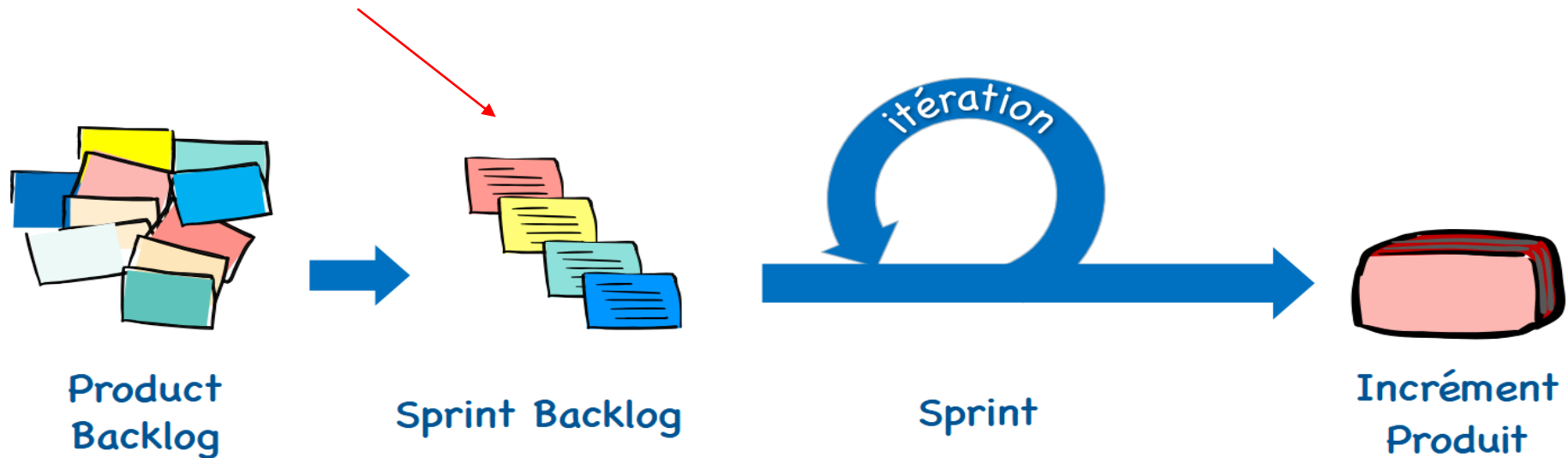
- Est une liste de toutes les fonctionnalités qu'on retrouvera dans le produit
- peut évoluer pendant le projet et doit être priorisé en fonction des attentes du client ou des utilisateurs



SCRUM

Le Sprint Backlog (≈ Carnet de Sprint)

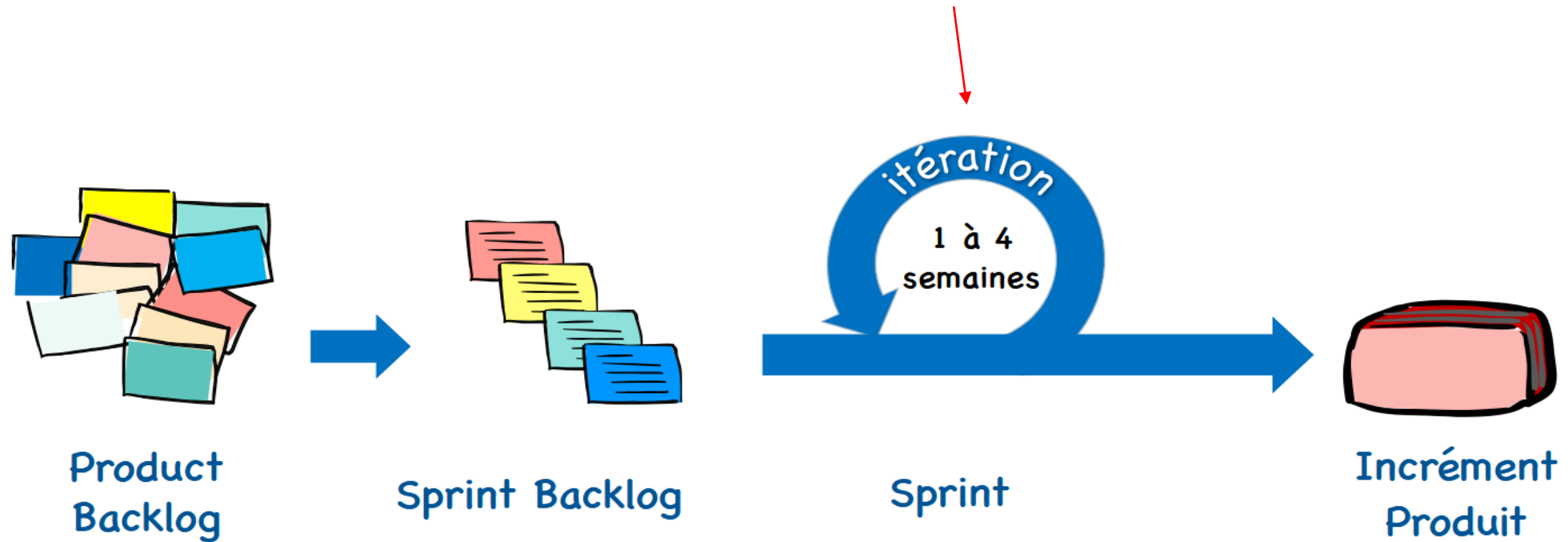
- est une liste des fonctionnalités qu'on veut implémenter dans l'incrément du produit
- n'est pas censé évoluer pendant le sprint et doit donc être planifié de façon détaillée avant le début de celui-ci



SCRUM

La durée d'un sprint

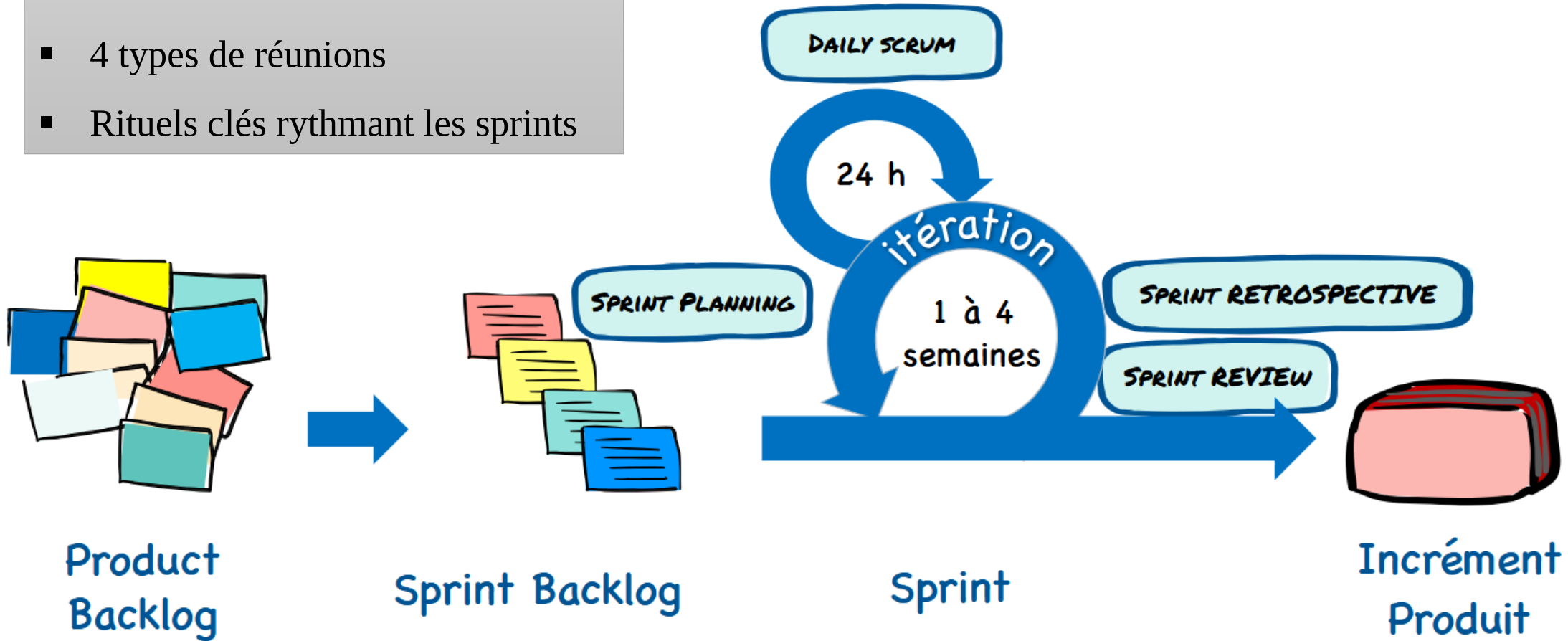
- Si possible toujours la même
- Généralement 2 semaines



SCRUM

Les cérémonies:

- 4 types de réunions
- Rituels clés rythmant les sprints



SCRUM

- **Le product backlog**

Le product backlog est une liste hiérarchisée d'items qui tient lieu de spécification.

- Chaque item formalise le besoin d'un utilisateur ou du client et est rédigé selon une terminologie métier et non technique
- Chaque item a une valeur « métier » qui peut évoluer en cours de projet en fonction des feedbacks des utilisateurs
- Avant chaque sprint, un *sprint backlog* est constitué en extrayant les items les plus importants du *product backlog*

Product Backlog



Sprint Backlog



SCRUM

- **User stories (récit utilisateur)**

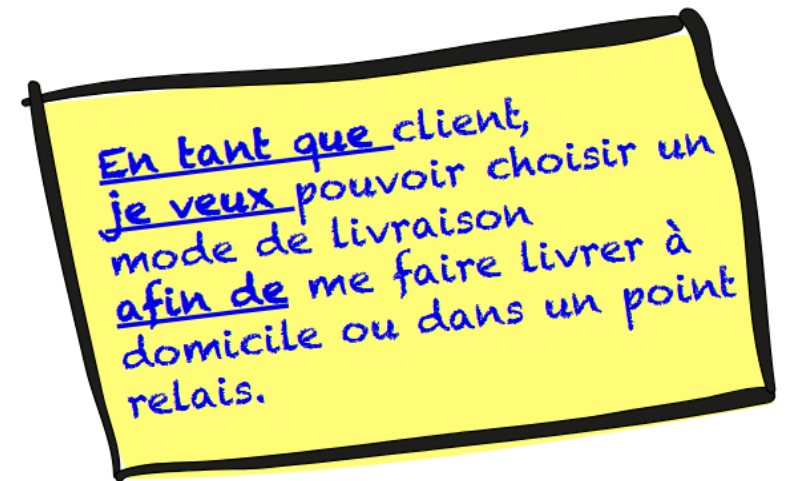
Description générale et informelle, d'une fonctionnalité selon le point de vue de son utilisateur final.

- Traduit un besoin fonctionnel à satisfaire par le produit
- Est le principal type d'item constituant le Product Backlog
- Est censée apporter de la valeur au client.
- Peut être exprimée en une phrase sous la forme:
 - « *En tant que [WHO?] » : A QUI est destinée cette fonctionnalité ? Quel est l'utilisateur?*
 - « *je veux [WHAT?] » : QUE veut-il faire (indépendamment du comment) ? Quelle est son objectif ?*
 - « *afin de [WHY?] » : POURQUOI veut-il le faire? Quel est le problème à résoudre ? Quel résultat veut-il obtenir ? Quelle est la valeur « métier » de la fonctionnalité ?*

SCRUM

- **Les trois C d'une user story**

- **Card** → l'histoire est courte . Elle peut être rédigée sur un post-it
= Carte KANBAN
- **Conversation** → les détails de l'histoire sont discutés avec le client et avec les membres de l'équipe
- **Confirmation** → l'histoire peut être validée par des tests d'acceptation (décrits au dos du post-it après la discussion)



SCRUM

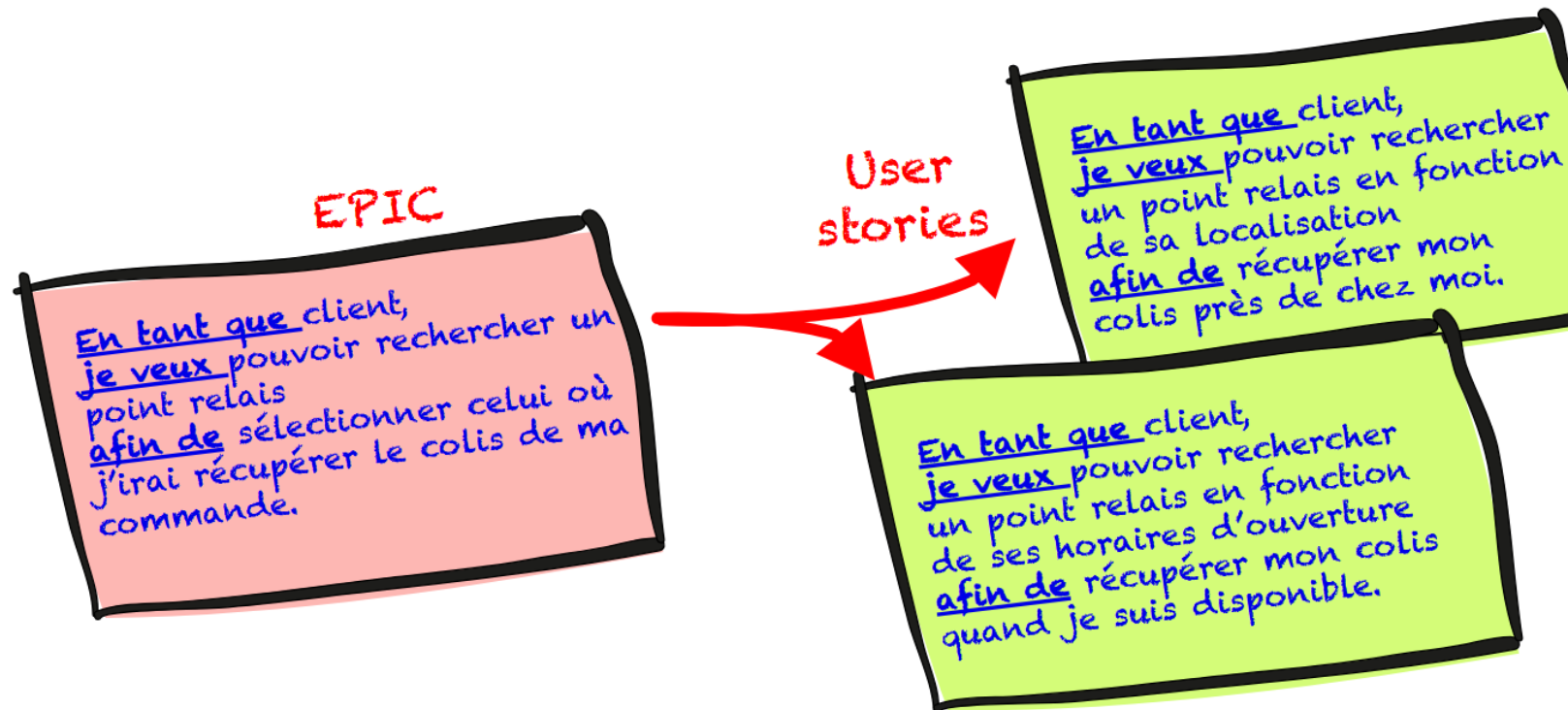
- Synthèse des user stories

En tant que...	je veux ...	Afin de ..
bibliothécaire	connaître la liste des fournisseurs agréés	pouvoir les contacter en priorité pour réduire les coûts.
bibliothécaire	pouvoir commander chez le fournisseur de mon choix	acquérir de nouveaux livres chez le meilleur fournisseur.
bibliothécaire	associer un compte d'imputation à une commande	vérifier que le budget disponible est compatible.
bibliothécaire	pouvoir enregistrer une livraison	solder la commande associée et ajouter les livres reçus dans le catalogue.
abonné	retrouver un livre dans le catalogue à partir d'un mot de son titre	de pouvoir retrouver un livre dont j'ai entendu parler.
abonné	retrouver des livres dans le catalogue à partir de leur auteur	de pouvoir retrouver les livres écrits par un auteur que j'ai apprécié.

SCRUM

- **EPIC (Epopée)**

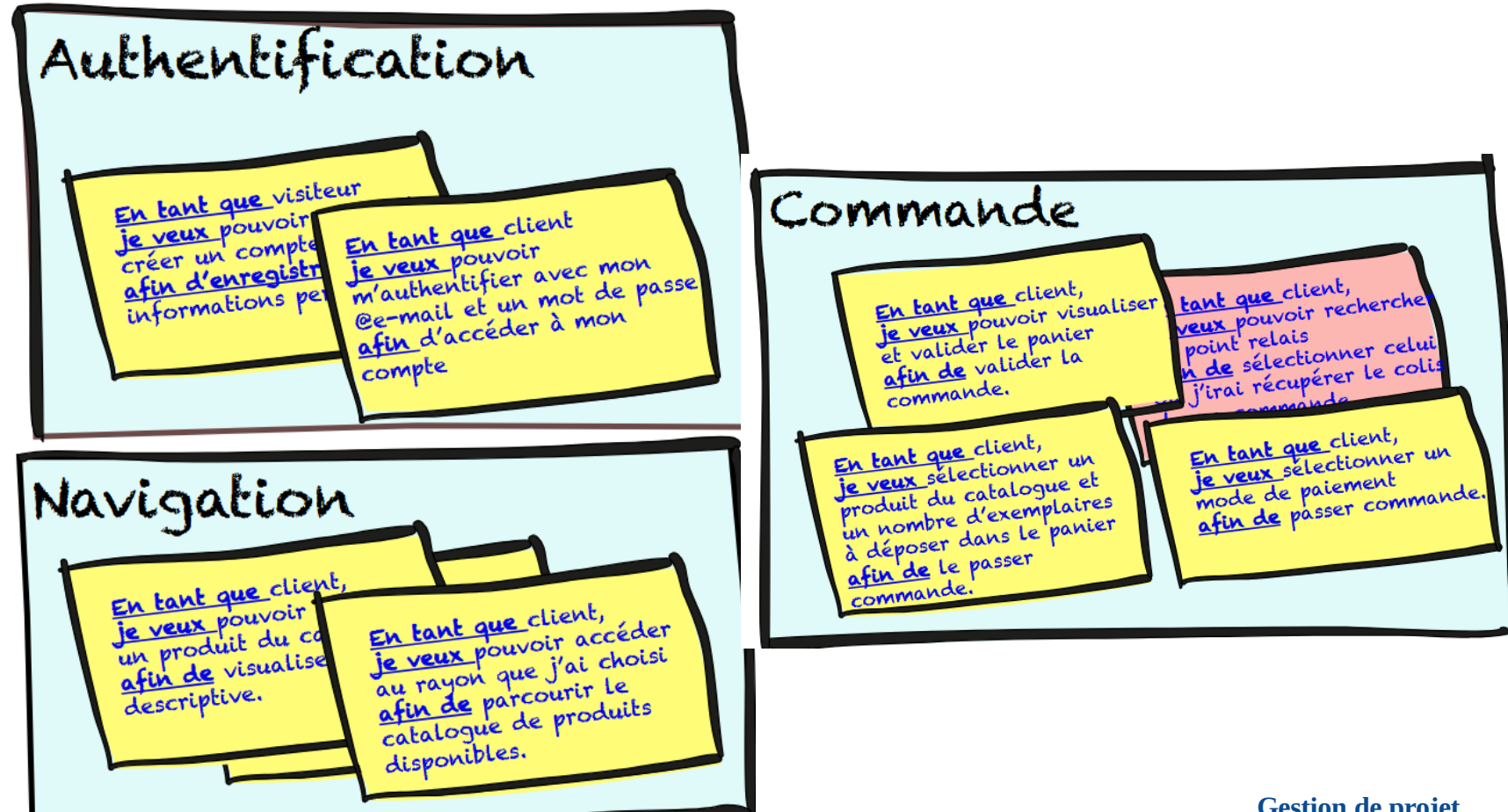
- Quand la story n'est pas assez « **SMALL** » pour être réalisée en un seul sprint



SCRUM

- **FEATURE** ou thème (Fonctionnalité)

Les user stories et les EPICs qui se rapportent à une même fonctionnalité peuvent être regroupées en Features.

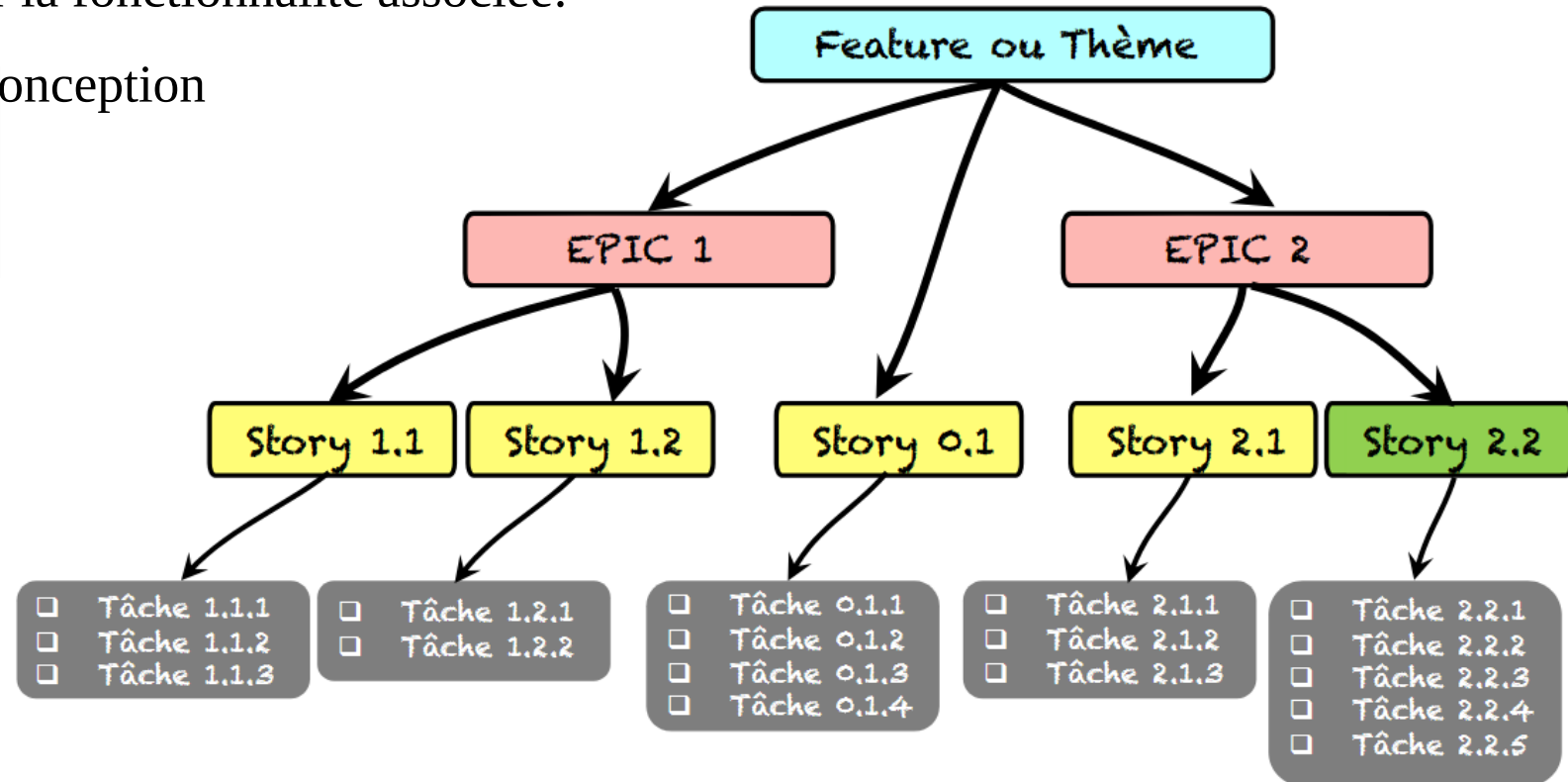


SCRUM

- Tache

Les user stories peuvent être déclinées en **Tâches** afin de définir le travail technique que l'équipe devra réaliser pour pouvoir délivrer la fonctionnalité associée:

- Etudes techniques de conception
- Choix de composants
- Programmation
- Intégration
- Tests
- Déploiement
- Etc.



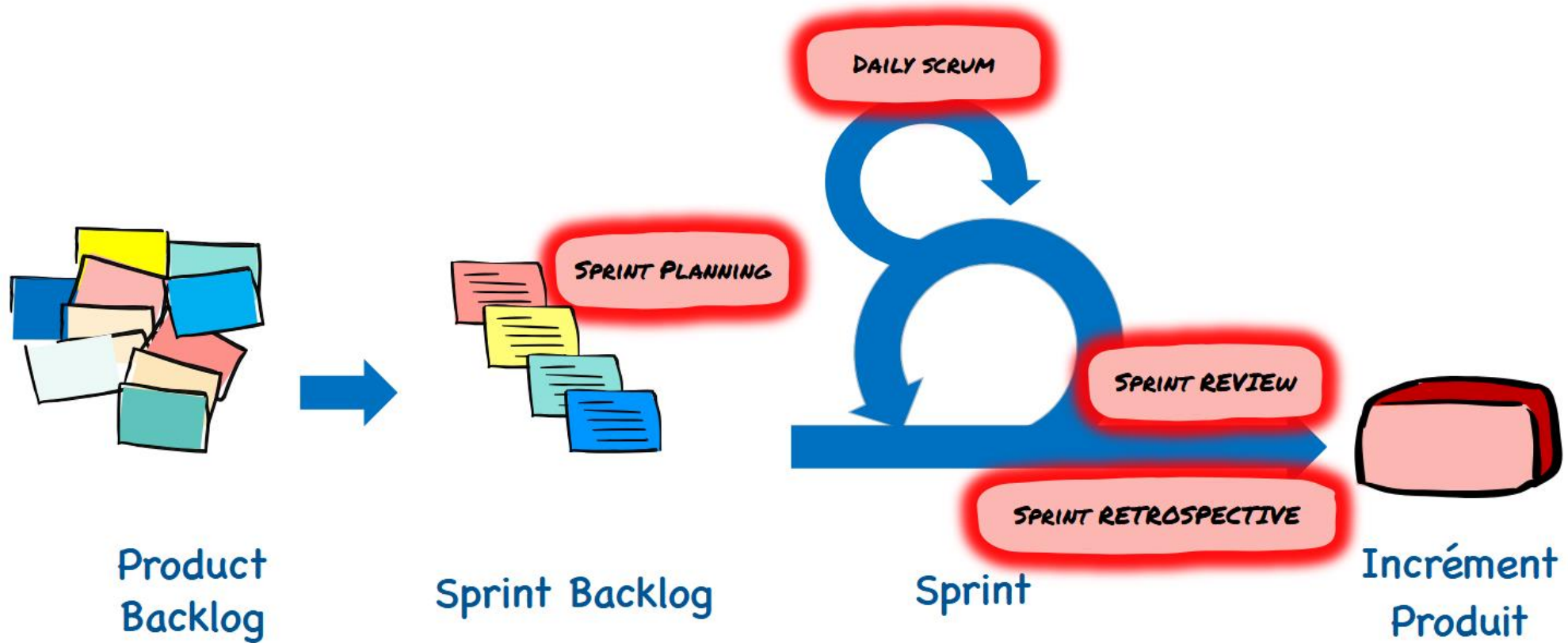
SCRUM

• Tache

ID: #11	Type: User story	Priorité : Indispensable	Estimation : 8
Formulation : <u>En tant que</u> client <u>je veux</u> pouvoir m'authentifier avec mon @e-mail et un mot de passe <u>afin</u> d'accéder à mon compte.			
Definition of Ready : • Charte graphique validée par le client • LDAP installé sur le serveur			
Exigences et règles métiers : • Si L'utilisateur n'est pas encore client le système lui propose de créer un compte. • Le mot de passe doit être constitué d'au moins 8 caractères dont 2 numériques et 1 spécial. • L'adresse e-mail sera utilisée pour toutes les correspondances et le changement de mot de passe.			
Tests d'acceptation : • <u>Étant donné que</u> je suis un utilisateur non connecté » sur la page de connexion <u>Lorsque</u> je remplis les champs « e-mail » et « Mot de passe » avec mes informations d'authentification et que je clique sur le bouton « Connexion » <u>Alors</u> le système me donne accès à mon compte. • <u>Étant donné que</u> je suis un utilisateur non connecté » sur la page de connexion <u>Lorsque</u> je remplis les champs « e-mail » avec une adresse e-mail incorrecte et que je clique sur le bouton « Connexion » <u>Alors</u> le système me signale que l'adresse est inconnue et me propose de créer un compte • ...			
Definition of Done : • Revue de code effectuée • Tests d'acceptation tous OK • Documentation à jour • Charte graphique respectée			
Tâches : 1. Créer l'annuaire LDAP et des utilisateurs de test 2. Créer la page de login 3. Développer le module de contrôle de validité du mot de passe			

SCRUM

Cérémonies



SCRUM

1. Sprint Planning

- Réunion organisée au début de chaque sprint
- Entre 1h et 2h par semaine de sprint
- Vise à fixer un objectif commun générant de la valeur pour l'utilisateur et à définir le sprint
- backlog en estimant l'effort
- 80% du travail en amont et 20 % en séance



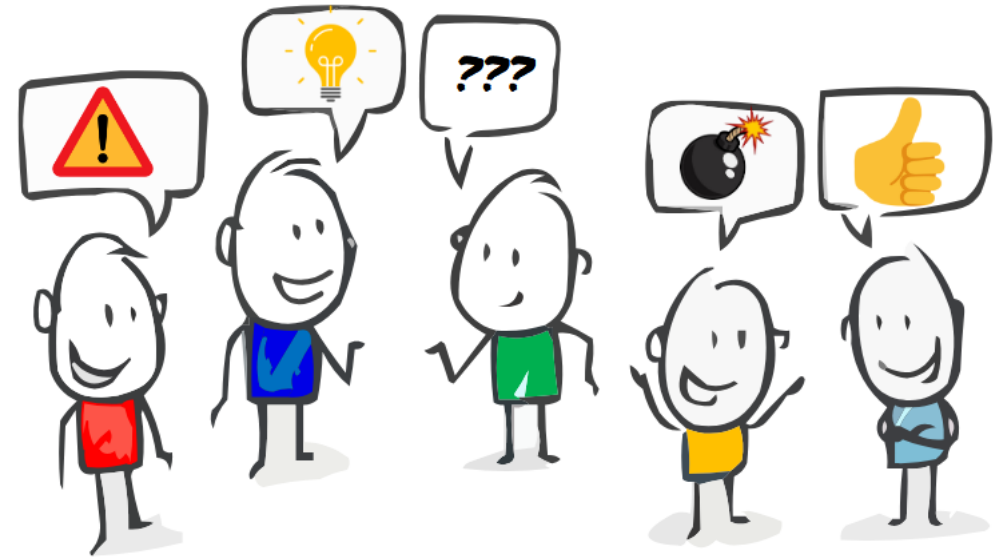
3 questions essentielles :

- Quels items?
- Quel effort?
- Par qui?

SCRUM

2. Daily Scrum

- Réunion organisée tous les jours (ou tous les 2 jours)
- 5 à 10 minutes (debout)
- Pas fait pour résoudre mais plutôt pour identifier les problèmes



3 questions essentielles :

- Qu'est ce que j'ai fait hier?
- Qu'est ce que je fais aujourd'hui?
- Quels sont les problèmes?

SCRUM

3. Sprint Review

- Réunion organisée à la fin de chaque sprint
- Pas plus de 4h
- Participation du client et de toute l'équipe
- Pour valider le résultat du sprint et recueillir le feedback du client



Format de la réunion :

- Présentation
- Démonstration
- Livraison & acceptation

SCRUM

4. Sprint rétrospective

- Réunion organisée à la fin de chaque sprint
- Pas plus de 2h
- Participation de toute l'équipe mais pas du client
- Pour évaluer la performance de l'équipe pendant le sprint et identifier les points d'amélioration possibles



Format de la réunion :

- Présentation
- Démonstration
- Livraison & acceptation

SCRUM

Organisation Scrum :

La méthode Scrum repose sur trois rôles essentiels pour organiser le processus :

- le Scrum Master,
- le Product Owner
- et l'équipe.

SCRUM

Le Product Owner

- Est responsable du **product backlog**
- Fait partie intégrante de l'équipe
- Est chargé de répondre aux besoins du client
- Définit les priorités et ajuste les fonctionnalités pour chaque sprint
- Choisit la date et le contenu de la release
- Est responsable du retour sur investissement



SCRUM

Le Scrum master

- Organise et anime les cérémonies
- Est responsable de faire appliquer les valeurs et les pratiques de Scrum
- Aide à la résolution des problèmes et au contournement des obstacles
- Encourage l'amélioration continue des performances de l'équipe
- Facilite la coopération entre tous les acteurs du projet
- Protège l'équipe des interférences extérieures



SCRUM

L'équipe

- Possédant les différentes compétences nécessaires pour mener à bien le projet
- Auto-organisé et autonome pour planifier et gérer son travail
- Collaborative et flexible
- Collectivement responsable de la réussite ou de l'échec du projet
- Attaché à la qualité et à la satisfaction du client

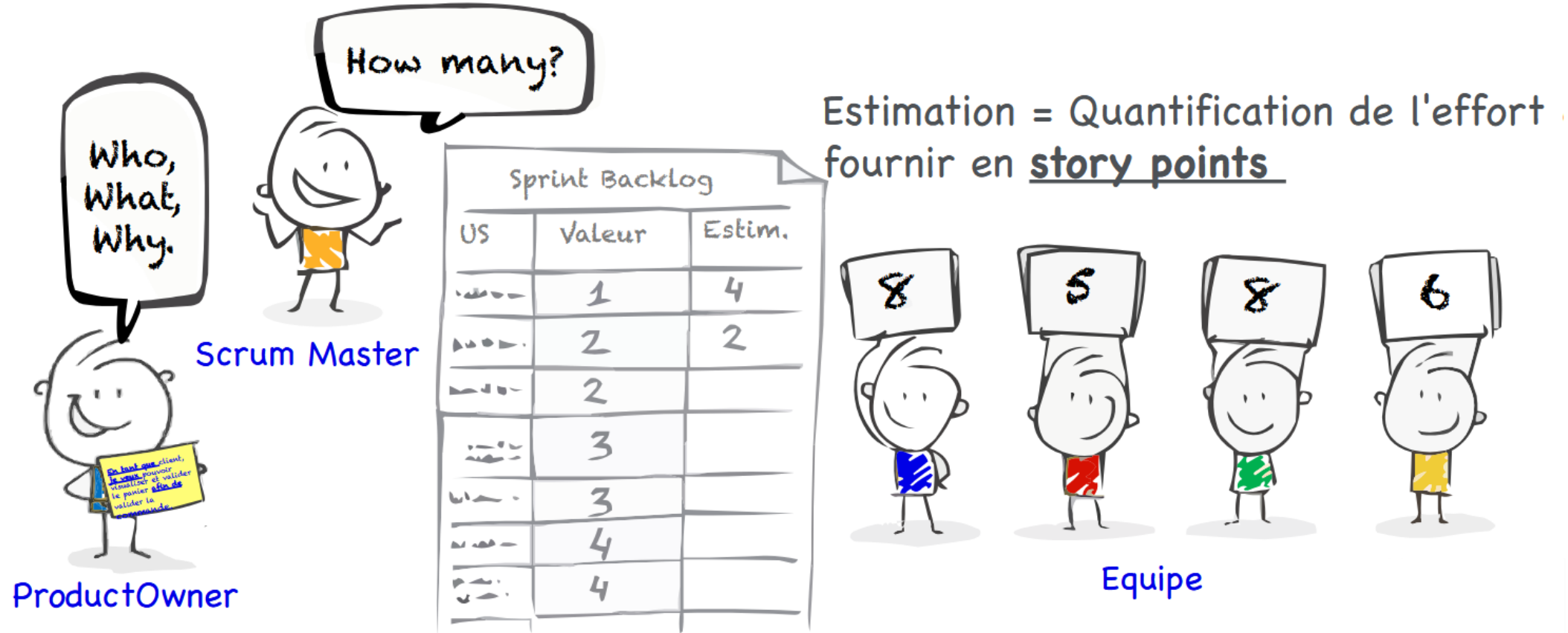


Pratiques

Scrum



PRATIQUES SCRUM



<https://www.planitpoker.com>

PRATIQUES SCRUM

Le Sprint 0

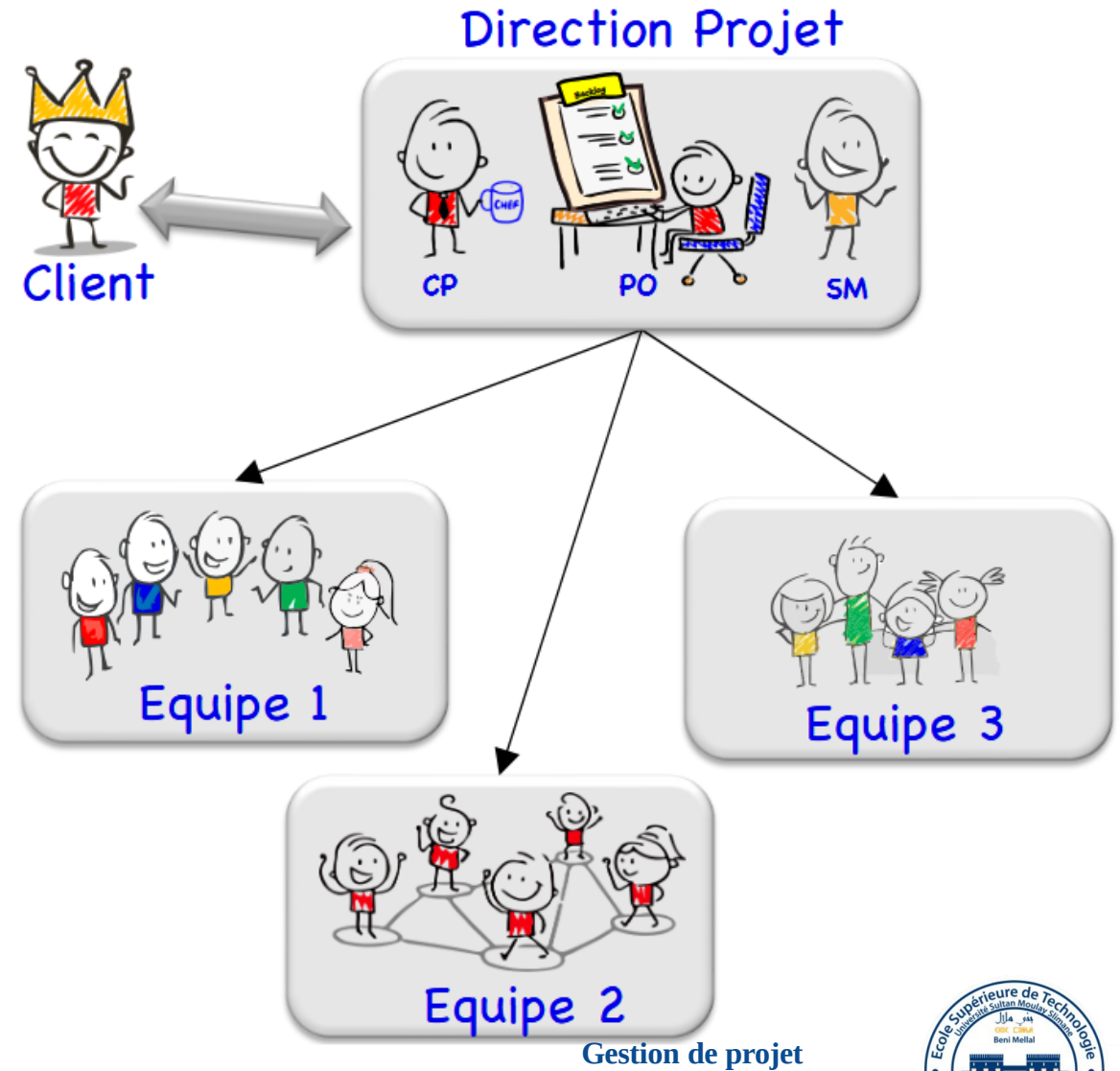
La première itération est généralement la plus **difficile**, car elle nécessite :

- le déploiement et les réglages des outils de production
- l'organisation de l'équipe et l'appropriation des rôles et elle est souvent marquée par des besoins de formation
- des difficultés de « rodage »
- des erreurs de débutants , etc

PRATIQUES SCRUM

Scrum à grande échelle

- Une équipe SCRUM = 7 ± 2 personnes
- Projet à grande échelle
 - ⇒ collaboration de plusieurs équipes
- Nécessité d'une coordination globale
- Mutualisation possible de certains rôles
- SCRUM a été utilisé pour des projets de + de 500 personnes



PRATIQUES SCRUM

Les 3 piliers de Scrum

- **Transparence :**

- Tous les aspects du processus doivent être visibles pour l'équipe Scrum, les parties prenantes externes et toute personne impliquée dans le projet.
- La transparence favorise la confiance et permet de prendre des décisions informées.

- **Inspection :**

- Le travail réalisé doit être examiné régulièrement pour détecter les écarts par rapport aux référentiels.
- L'inspection permet à l'équipe de s'assurer que le travail est conforme aux attendus et d'identifier les opportunités d'amélioration

- **Adaptation :**

- Les processus et le produit doivent être ajustés en fonction des résultats de l'inspection.
- L'adaptation est une composante clé de l'approche itérative de Scrum, permettant une réactivité aux changements.

La Méthode Kanban



KANBAN

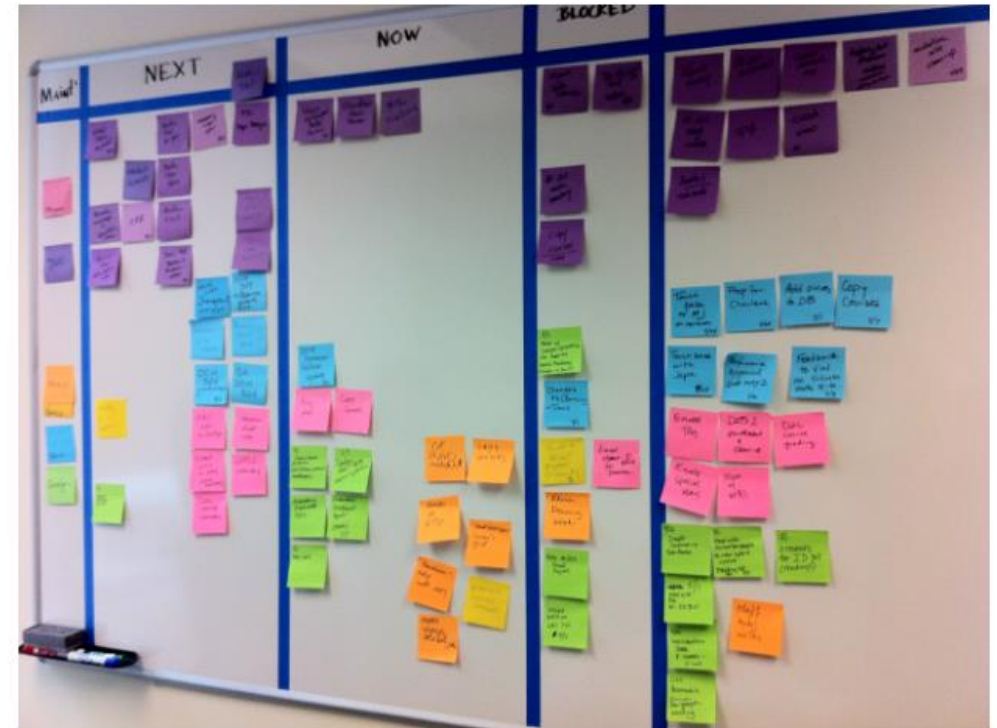
Problématique :

- 1 sprint = 3 semaines / 1 mois
 - Trop long
 - Le client doit toujours être à disposition
 - Ce n'est pas le cas
 - L'équipe travaille tout le temps ensemble et à plein temps
 - Ce n'est pas le cas non plus
- Solution ?

KANBAN

□ Kanban (Maximiser le minimalisme)

- Mot japonais signifiant étiquette (ou petite fiche)
- Pratique basée sur l'utilisation d'étiquette (post-it) pour matérialiser les informations sur le processus



KANBAN

Kanban : historique

- **Méthode inventée à la fin des années 1950 dans les usines Toyota**
 - Mise en place entre deux postes de travail
 - Une simple fiche cartonnée fixée sur les bacs de pièces dans une ligne d'assemblage ou une zone de stockage
- **Intérêts chez Toyota**
 - Limite la production du poste amont aux besoins exacts du poste aval
 - Le nombre de kanban en circulation doit être limité pour éviter la constitution d'en- cours trop importants
- **Cette méthode est au départ adaptée aux entreprises ayant une production répétitive et relativement régulière**

KANBAN

Kanban : premiers principes

- **Le problème à résoudre est un workflow**
 - La solution consiste à le visualiser
- **Diviser le travail (comme dans Scrum...)**
 - Décrire chaque élément sur une fiche et la mettre au mur (tableau, board)
 - Tracer des colonnes, donnez leur le nom des étapes du workflow
 - Placer les éléments du travail
- **En tant que développeur**
 - Choisir ce qui est à faire en fonction de ses compétences ou missions
 - Faire ce qui est « en cours »
 - Mettre à jour le tableau Kanban

KANBAN

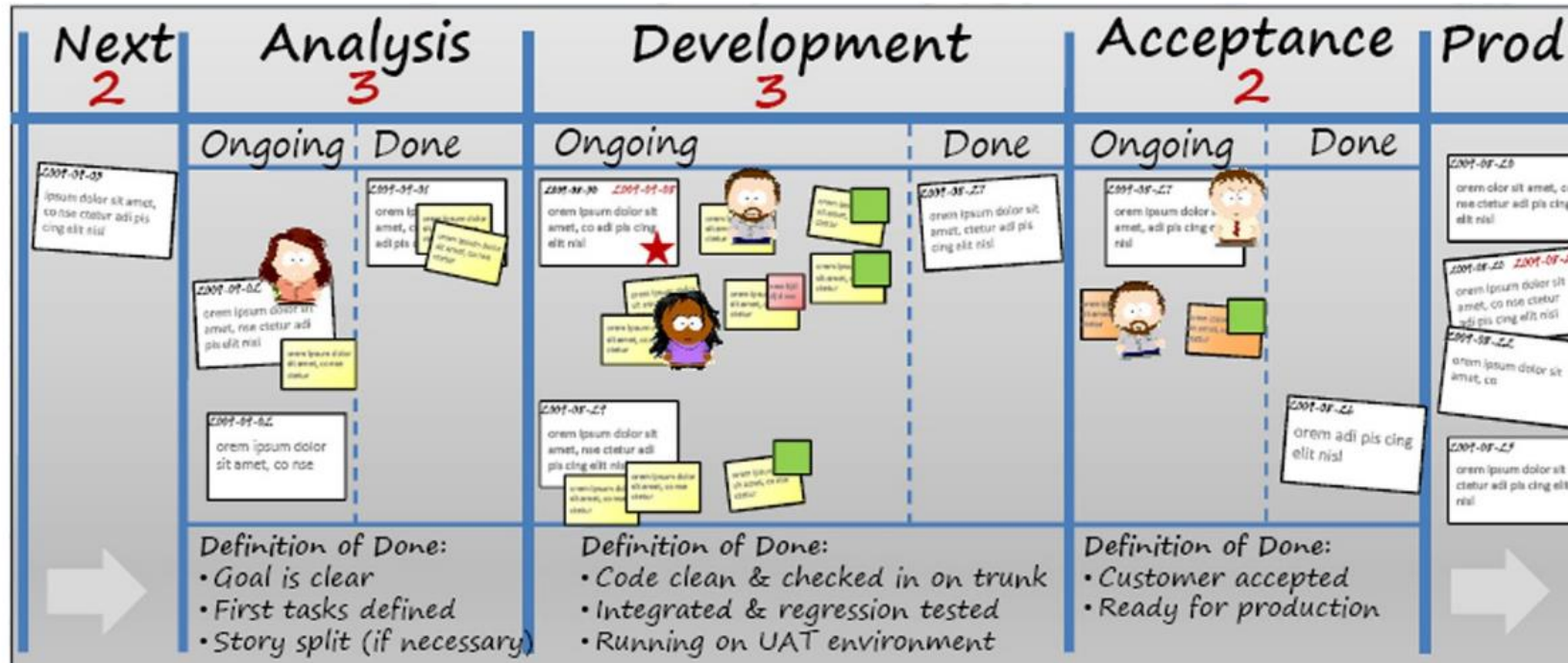
Kanban: exemples d'étapes

□ Au minimum

■ ToDo → In Progress → Done

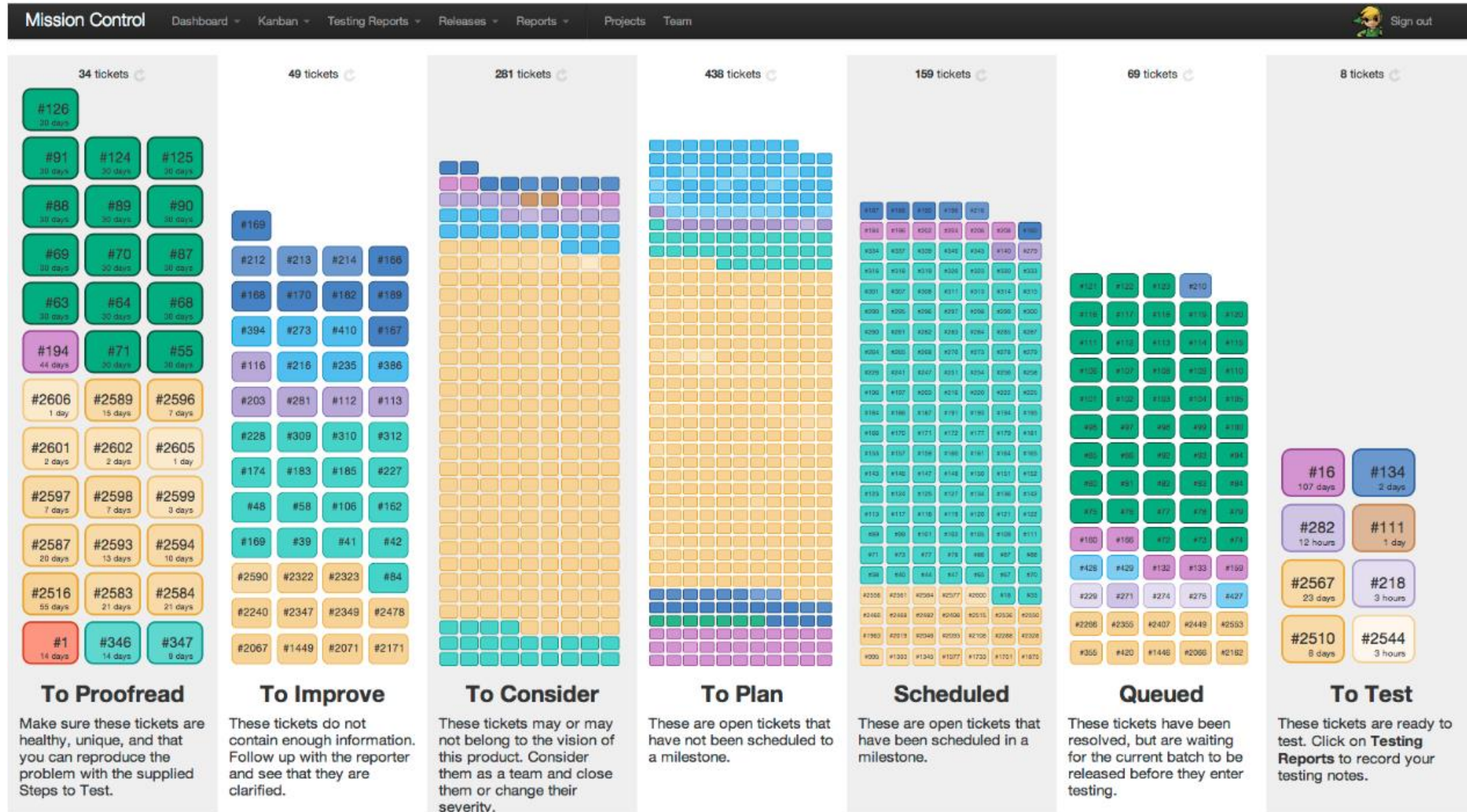
□ Plus Fin

■ ToDo → Chosen → Development → Done
 ■ Tests → Delivery



KANBAN

Kanban sur très gros projets : github.com



Kanban dans JIRA



KANBAN

Kanban : autres principes

- Et si j'ai 12000 fiches dans « In Progress », ou « TODO », je fais quoi ?
- **Limiter le TAF (Travail A Faire / WIP : Work in Progress)**
 - Fixer des bornes au nombre d'éléments dans chaque étape
- **Mesurer le temps de cycle (lead time)**
 - C'est le temps moyen pour traiter complètement un élément, c'est à dire le faire passer par **toutes les étapes du workflow**
 - Optimiser le processus en réduisant le temps de cycle et en le rendant prévisible